9. Elemző és számítási feladat

A kozmetikumok körében az utóbbi időben nagy népszerűségre tett szert a „micellás víz”. Az arclemosóktól lényegesen drágábbak ugyan, de a szennyeződések hatékony eltávolítása mellett hidratáló hatásuk is van. Egy ilyen összetevő meghatározása most a feladat.

A kérdéses összetevő vízben nagyon jól oldódik, tökéletes égetésekor pedig szén-dioxid és víz keletkezik. Ha réz(II)-oxiddal oxidáljuk, a kapott termék adja az ezüsttükörpróbát.

a) Nevezze meg azt a funkciós csoportot, amelyet biztosan tartalmaz a réz(II)-oxidos oxidáció terméke!

b) Írjon fel egy tetszőleges példaegyenletet a réz(II)-oxidos oxidációra!

c) Írjon fel egy tetszőleges példaegyenletet az ezüsttükörpróbára!

d) Határozza meg a kérdéses összetevő molekulaképletét, ha tudjuk, hogy 3,04 grammjának tökéletes égetésekor 2,94 dm^3 25,0 °C-os, 101,3 kPa nyomású szén-dioxid és 2,88 gramm víz keletkezik!

e) A réz(II)-oxidos oxidáció termékének 1,80 grammja 5,40 gramm ezüstöt választ le az ezüsttükörpróba során.

Határozza meg a réz(II)-oxidos oxidáció termékének molekulaképletét!

f) Adja meg a micellás víz vizsgált összetevőjének konstitúcióját és tudományos nevét!

15 pont	